

总线双路驱动模块介绍

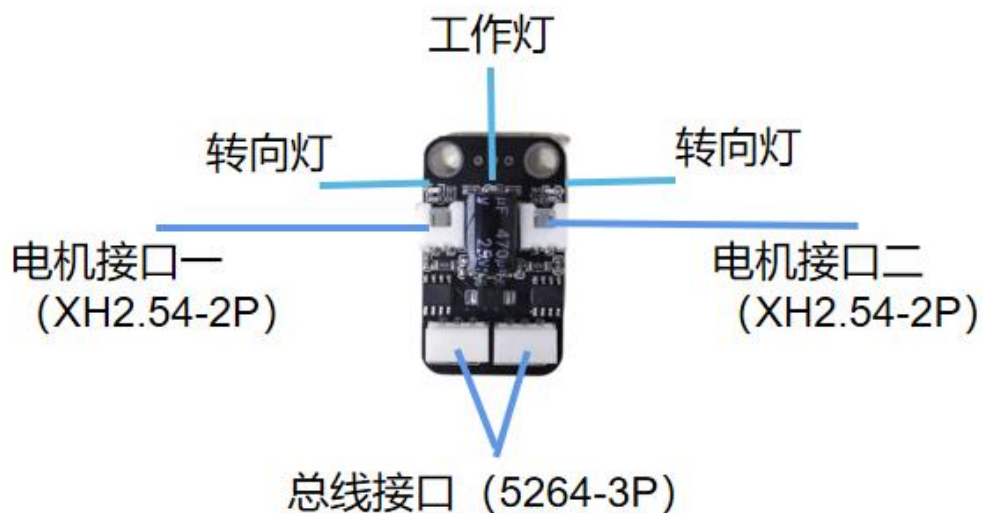
【本课目标】：

本课介绍总线双路驱动的参数及通讯协议。

【本课内容】：

一、产品概述

ZMotorD 是由杭州众灵科技有限公司推出的一款总线马达驱动模块，该模块具备驱动简单，一个 UART 串口信号即可完成电机速度的调速、转动时间以及转动方向的控制；模块可级联（串联到一起），方便拓展更多的模块；单总线通信协议，一根信号即可完成对所有设备的控制，**在级联时应注意总线对接线的负载。**



二、产品特性

- ◆主控芯片 STM32F030F4P6;
- ◆驱动芯片 BT6612;
- ◆单总线通信协议;
- ◆尺寸：两路 40mm*24mm;
- ◆支持修改波特率;
- ◆6-8.4V 供电;
- ◆固件终身免费升级（需使用本店 zlink 模块）。

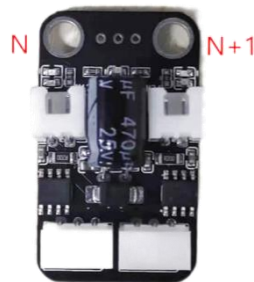
三、双路驱动模块 ID 说明

双路驱动可以驱动两个电机，为了实现电机的单独控制，此模块的 ID 号设置为

$N+(N+1)$ ，(总线口朝向自己) 如使用 ID255 改为 ID006，则此模块的 ID 号分布为

006+007，以下图来看，N 就为 ID006，N+1 就为 ID007，之后就可以通过含有 ID 为 006

的指令来控制接在 N 处的电机，通过含有 ID 为 007 的指令来控制接在 N+1 处的电机。



四、通讯协议

注：所有的总线设备都是可以使用 zide 上位机直接对设备进行控制的，也可以使用串口助手，控制板的串口对设备发送串口指令进行控制。

序号	指令	注释
1	#idPpwmTtime!	电机控制指令：比如#000P1500T1000! 1) id 相当于每个总线电机的“名字”，其范围是 000~254，必须为三位数，不足的位数补 0，255 为广播 ID，所有设备都会响应这个指令； 2) pwm 的范围是 0500~2500，必须为四位数，不足的位数补 0，1500 表示停止，大于 1500 为正转，数值越大转速越快，小于 1500 为反转，数值越小反向转速越快； 3) Time 表示旋转时间(单位 s)，必须为四位数范围：0000-9999，特殊的 0 代表循环执行。
2	#255PID001! 双路 ID 修改回复： #000+001P!	更改 id 指令：#000PID002!含义是把 ID 号为 000 的总线模块改成 ID 号为 002。 特别地，双路修改时，使用 255 指令，比如 #001+002P!的含义就是把左边总线电机 ID 设定为 001，右边总线电机设定为 002。
3	#000PID!	读取 ID 指令：读取当前电机的 ID 号 #000PID! 一般读取指令 #255PID! 广播读取指令

4	#000PVER!	读取固件版本号 #255PVER! 广播读取指令
5	#000PBD4!	波特率设置：设置舵机通信波特率，默认115200。数字参数对应关系为：1-9600，2-19200，3-38400，4-57600，5-115200，6-128000，7-256000，8-1000000，该指令设置成功后返回#OK!。注：设置后断电重启生效！

【本课小结】：

本课了解了总线双路驱动模块的硬件接口及其通讯协议。